数值线性代数——第 1 讲

Lloyd N. Trefethen、David Bau III

第 1 讲　矩阵–向量乘法

> 原书页 3–10；目标 PDF 页 18–25。公式编号沿用原书。矩阵、向量默认取复数；需要几何解释时，读者可把它们暂时看成实数对象。

你已经熟悉矩阵–向量乘法的公式。不过，本讲的目的，是介绍一种也许不那么熟悉、却对后续数值线性代数至关重要的理解方式：

> 如果 $b = Ax$，那么 b 是 A 的列向量的线性组合。

熟悉的定义

设 x 是 n 维列向量，A 是一个 $m \times n$ 矩阵（m 行、n 列）。矩阵–向量乘积 $b = Ax$ 是一个 m 维列向量，其第 i 个分量为

$$b_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j, \qquad i = 1, \dots, m. \tag{1.1}$$

这里 b_i 表示 b 的第 i 个分量，a_{ij} 表示 A 的第 i 行第 j 列元素，x_j 表示 x 的第 j 个分量。除少数特殊场合外，本书中的量都属于复数域 $\mathbb{C}$；m 维向量空间记为 $\mathbb{C}^m$，$m \times n$ 矩阵空间记为 $\mathbb{C}^{m \times n}$。

映射 $x \mapsto Ax$ 是线性的，即对任意 $x, y \in \mathbb{C}^n$ 和 $\alpha \in \mathbb{C}$，都有

$$A(x + y) = Ax + Ay, \qquad A(\alpha x) = \alpha A x.$$

反过来，从 $\mathbb{C}^n$ 到 $\mathbb{C}^m$ 的每一个线性映射，都可以表示为左乘某个 $m \times n$ 矩阵。

矩阵乘向量

记 a_j 为 A 的第 j 列，它是一个 m 维向量。于是，(1.1) 可以改写为

$$b = Ax = \sum_{j=1}^{n} x_j a_j. \tag{1.2}$$

也就是说，

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{bmatrix}, \qquad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \qquad b = x_1 a_1 + x_2 a_2 + \cdots + x_n a_n.$$

在 (1.2) 中，b 被表示成 A 的列向量的线性组合。从 (1.1) 到 (1.2) 只是记号略有改变，但这种观点对理解数值线性代数算法非常重要。我们通常把 $Ax = b$ 读作 “A 作用于 x，产生 b”；而 (1.2) 则提示了另一种读法：“x 作用于 A，产生 b”，其中 x 给出了各列的组合系数。

例 1.1　范德蒙德矩阵

固定一列数 $x_1, \dots, x_m$。若 p, q 是次数小于 n 的多项式，α 是一个标量，则 $p+q$ 和 αp 仍是次数小于 n 的多项式，并且

$$(p+q)(x_i) = p(x_i) + q(x_i), \qquad (\alpha p)(x_i) = \alpha p(x_i).$$

因此，从次数小于 n 的多项式系数向量，到采样值向量

$$(p(x_1), p(x_2), \dots, p(x_m))^{\mathsf{T}}$$

的映射是线性的。任何线性映射都可以写成矩阵乘法；这里得到的正是一个 $m \times n$ 的范德蒙德矩阵：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_m & x_m^2 & \cdots & x_m^{n-1} \end{bmatrix}.$$

若 c 是多项式

$$p(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots + c_{n-1} x^{n-1}$$

的系数列向量，那么 Ac 就是多项式在这些点上的采样值。对 $i = 1, \dots, m$,

$$(Ac)_i = c_0 + c_1 x_i + c_2 x_i^2 + \cdots + c_{n-1} x_i^{n-1} = p(x_i). \tag{1.3}$$

在这个例子里，不必把 Ac 理解成 m 个彼此独立的标量求和。更自然的方式是把 A 看成由各个单项式的采样向量组成的列矩阵：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & x & x^2 & \cdots & x^{n-1} \end{bmatrix}, \tag{1.4}$$

其中 $x = (x_1, \dots, x_m)^{\mathsf{T}}$，幂按分量计算。于是

$$Ac = c_0 1 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots + c_{n-1} x^{n-1} = p(x).$$

这就是 (1.2) 所表达的 “列向量线性组合” 观点。下面将从这个角度回顾一些基本线性代数概念。

矩阵乘矩阵

对于矩阵乘积 $B = AC$，B 的每一列都是 A 的列向量的线性组合。设 $A \in \mathbb{C}^{\ell \times m}$，$C \in \mathbb{C}^{m \times n}$，则 $B \in \mathbb{C}^{\ell \times n}$，其元素为

$$b_{ij} = \sum_{k=1}^{m} a_{ik} c_{kj}. \tag{1.5}$$

若 c_j 和 b_j 分别表示 C 与 B 的第 j 列，则

$$b_j = Ac_j = \sum_{k=1}^{m} c_{kj} a_k. \tag{1.6}$$

所以 b_j 是 A 的列向量 a_k 的线性组合，组合系数是 C 的第 j 列中的元素。

例 1.2　外积

外积是矩阵–矩阵乘法的一个简单例子。令 u 为 m 维列向量，v^* 为 n 维行向量，则

$$uv^* = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & \cdots & v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1u_1 & v_2u_1 & \cdots & v_nu_1 \\ v_1u_2 & v_2u_2 & \cdots & v_nu_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ v_1u_m & v_2u_m & \cdots & v_nu_m \end{bmatrix}.$$

结果是一个秩为 1 的 $m \times n$ 矩阵（除非 u 或 v 为零）。它的每一列都是同一个向量 u 的倍数；同样，每一行都是同一个行向量 v^* 的倍数。

例 1.3　离散不定积分

考虑 $B = AR$，其中 R 是 $n \times n$ 的上三角矩阵，满足 $r_{ij} = 1$（$i \le j$），$r_{ij} = 0$（$i > j$）。由列公式 (1.6)，

$$b_j = Ar_j = \sum_{k=1}^{j} a_k. \tag{1.7}$$

因此，B 的第 j 列等于 A 的前 j 列之和。矩阵 R 可以看成 “不定积分算子” 的离散版本。

值域与零空间

矩阵 A 的值域记为 $\text{range}(A)$，它由所有可以写成 Ax 的向量组成。由 (1.2) 立即得到:

定理 1.1

$$\text{range}(A) = \text{span}\{A \text{ 的各列}\}.$$

证明。由 (1.2)，任意 Ax 都是 A 的列向量的线性组合，因此属于列空间。反过来，若 y 属于这些列向量张成的空间，则存在系数 $x_1, \dots, x_n$，使

$$y = \sum_{j=1}^{n} x_j a_j.$$

把这些系数组成向量 x，就有 $y = Ax$，所以 $y \in \text{range}(A)$。证毕。

因此，矩阵的值域也称为它的**列空间**。

矩阵 $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$ 的零空间记为

$$\text{null}(A) = \{x \in \mathbb{C}^n : Ax = 0\},$$

其中 0 是 $\mathbb{C}^m$ 中的零向量。零空间中每个向量 x 的分量，正好是一个 “以 A 的列为向量、结果为零” 的线性组合的系数:

$$0 = x_1a_1 + x_2a_2 + \cdots + x_na_n.$$

秩

矩阵的**列秩**是其列空间的维数；类似地，**行秩**是其行向量张成空间的维数。行秩总等于列秩（本书第 4、5 讲的奇异值分解也会给出这一事实的推论），因此我们把这个共同的数简称为矩阵的**秩**。

一个 $m \times n$ 矩阵满秩，是指它的秩达到可能的最大值 $\min(m, n)$。特别地，当 $m > n$ 时，满秩意味着 n 个列向量线性无关；等价地，它定义的线性映射是一一映射。

定理 1.2

设 $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$，且 $m > n$。那么，A 满秩，当且仅当它不会把两个不同的向量映射到同一个向量。

证明。若 A 满秩，则它的列向量线性无关，并构成 range(A) 的一组基。因此，range(A) 中每个 b 在这组基下都有唯一的线性展开，也就是说，对每个 $b \in$ range(A)，方程 $b = Ax$ 都有唯一的 x。

反过来，若 A 不满秩，则其列向量线性相关，存在不全为零的系数 c_j，使

$$\sum_{j=1}^{n} c_j a_j = 0.$$

令 c 为这些系数组成的非零向量，则 $Ac = 0$。于是对任意 x，都有

$$Ax = A(x + c),$$

而 $x \neq x + c$。所以 A 会把不同向量映射到同一个向量。证毕。

逆矩阵

非奇异矩阵（或可逆矩阵）是一个满秩方阵。非奇异的 $m \times m$ 矩阵 A 的 m 个列向量构成整个空间 $\mathbb{C}^m$ 的一组基，因此每个向量都能被唯一表示。特别地，第 j 个标准基向量 e_j 可以写成

$$e_j = \sum_{i=1}^{m} z_{ij} a_i. \tag{1.8}$$

令 $Z = [z_{ij}]$，并记 z_j 为 Z 的第 j 列，则 (1.8) 等价于 $e_j = Az_j$。把所有这些等式并列起来，得到

$$I = \begin{bmatrix} e_1 & e_2 & \cdots & e_m \end{bmatrix} = AZ,$$

其中 I 是 $m \times m$ 单位矩阵。因此 Z 就是 A 的逆矩阵，记为 A^{-1}，并满足

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I.$$

定理 1.3

对 $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$，下列条件彼此等价：

1. A 有逆矩阵 A^{-1}；
2. rank$(A) = m$；
3. range$(A) = \mathbb{C}^m$；
4. null$(A) = \{0\}$；
5. 0 不是 A 的特征值；
6. 0 不是 A 的奇异值；
7. det$(A) \neq 0$。

行列式在理论上很方便，但在数值算法中很少真正发挥作用。

逆矩阵乘向量

写下

$$x = A^{-1}b$$

时，不要让 “逆矩阵” 这个记号掩盖实际发生的事情。与其把 x 想成 A^{-1} 作用于 b 的结果，不如把它理解为满足

$$Ax = b$$

的唯一向量。根据 (1.2)，x 是 b 在 A 的列向量基下的展开系数：

$A^{-1}b$ 是 b 在 A 的列向量基下的坐标向量。

因此，乘以 A^{-1} 本质上是一次换基操作。可以把它概括为

$$b：\text{在标准基}\{e_1,\dots,e_m\}\text{下的坐标}\quad\xrightarrow{A^{-1}}\quad A^{-1}b：\text{在列向量基}\{a_1,\dots,a_m\}\text{下的坐标}$$

乘以 A 则沿相反方向把列向量基下的坐标还原为标准基下的坐标。这里略去了一个常见的语言混用：同一个符号 b，有时表示一个 m 元数组，有时表示抽象向量空间中的一个向量。理解这两种含义的区别，对后续内容很有帮助。

关于 m 与 n 的约定

数值线性代数通常把矩形矩阵写成 $m\times n$ 的形式，本书也遵循这一约定。若矩阵是方阵，通常有人写成 $n\times n$，但本书一般写成 $m\times m$。原因是：许多算法需要从方阵中选取若干列组成矩形子矩阵；如果子矩阵写成 $m\times n$，那么原方阵最好写成 $m\times m$。

习题

1.1 设 B 是一个 4×4 矩阵，依次进行以下操作：

1. 将第 1 列乘以 2；
2. 将第 3 行除以 2；
3. 把第 3 行加到第 1 行；
4. 交换第 1 列与第 4 列；
5. 从其余每一行中减去第 2 行；
6. 用第 3 列替换第 4 列；
7. 删除第 1 列（因此列数减少 1）。

(a) 把最终结果写成八个矩阵的乘积。

(b) 对同一个 B，再把结果写成三个矩阵 ABC 的乘积。

1.2 设质量 m_1,m_2,m_3,m_4 位于一条直线上的位置 x_1,x_2,x_3,x_4，相邻质量之间由弹簧连接。弹簧常数分别为 k_{12},k_{23},k_{34}，自然伸长分别为 $\ell_{12},\ell_{23},\ell_{34}$。记 f_i 为作用在第 i 个质量上的向右力，例如

$$f_1=k_{12}(x_2-x_1-\ell_{12}).$$

(a) 写出联系列向量 f 与 x 的 4×4 矩阵方程，并将其中的矩阵记为 K。

(b) 从物理量纲角度说明 K 中各元素的量纲（例如质量乘时间、距离除以质量等）。

(c) 从物理量纲角度说明 $\det(K)$ 的量纲。

(d) 假设 K 的数值是以米、千克、秒为单位给出的。若改用厘米、克、秒，并得到矩阵 K'，那么 K' 与 K 有什么关系？$\det(K')$ 与 $\det(K)$ 有什么关系？

1.3 如果方阵或矩形矩阵 $R=[r_{ij}]$ 在 $i>j$ 时满足 $r_{ij}=0$，就称为上三角矩阵。考虑 R 的前 n 列所张成的空间，并利用 (1.8) 证明：若 R 是非奇异的 $m\times m$ 上三角矩阵，则 R^{-1} 也是上三角矩阵。（下三角矩阵也有完全类似的结论。）

1.4 设 $f_1,\dots,f_8$ 是定义在区间 $[1,8]$ 上的一组函数，满足：对任意数 $d_1,\dots,d_8$，都存在系数 $c_1,\dots,c_8$，使

$$\sum_{j=1}^{8}c_jf_j(i)=d_i,\qquad i=1,\dots,8.$$

(a) 利用本讲的定理证明，数据 $d_1,\dots,d_8$ 能唯一确定系数 $c_1,\dots,c_8$。

(b) 令 A 为把数据 $d_1,\dots,d_8$ 映射到系数 $c_1,\dots,c_8$ 的 8×8 矩阵。问 A^{-1} 的第 i,j 个元素是什么？